

顾客堂食点餐系统

数据库实体关系图（ER图）

一、实体定义

桌位（tables_info）

属性名	类型	说明
table_id	INT	主键，自增
table_number	VARCHAR(10)	唯一，桌号
capacity	INT	座位容量
status	ENUM	空闲 / 已占用 / 待结账

菜品分类（categories）

属性名	类型	说明
category_id	INT	主键，自增
name	VARCHAR(50)	分类名称
sort_order	INT	排序权重

菜品（menu_items）

属性名	类型	说明
item_id	INT	主键，自增
category_id	INT	外键 → categories
name	VARCHAR(100)	菜品名称
price	DECIMAL(10,2)	单价
description	VARCHAR(500)	描述
is_available	TINYINT	是否上架 (0/1)
is_recommended	TINYINT	是否推荐 (0/1)

订单（orders）

属性名	类型	说明
order_id	INT	主键，自增
table_id	INT	外键 → tables_info
order_number	VARCHAR(20)	唯一，订单编号
status	ENUM	已下单 / 制作中 / 已上菜 / 已结账

total_amount	DECIMAL (10, 2)	订单总金额
note	VARCHAR (500)	备注
created_at	DATETIME	创建时间
paid_at	DATETIME	结账时间

订单明细 (order_items)

属性名	类型	说明
detail_id	INT	主键, 自增
order_id	INT	外键 → orders
item_id	INT	外键 → menu_items
quantity	INT	数量
unit_price	DECIMAL (10, 2)	下单时单价
subtotal	DECIMAL (10, 2)	小计
status	ENUM	待制作 / 制作中 / 已完成
remark	VARCHAR (500)	口味备注

管理员 (admins)

属性名	类型	说明
admin_id	INT	主键, 自增
username	VARCHAR (50)	唯一, 用户名
password	VARCHAR (255)	加密密码

二、实体关系

主表	从表	关系	说明
categories	menu_items	1 : N	一个分类包含多道菜品, 一道菜品属于一个分类
menu_items	order_items	1 : N	一道菜品可出现在多条订单明细中
tables_info	orders	1 : N	一个桌位可产生多个订单
orders	order_items	1 : N	一个订单包含多条菜品明细

三、状态流转

桌位状态: 空闲 → (顾客入座) → 已占用 → (请求买单) → 待结账 → (结账完成) → 空闲

订单状态: 已下单 → (后厨接单) → 制作中 → (上菜) → 已上菜 → (结账) → 已结账

菜品状态: 待制作 → (开始烹饪) → 制作中 → (出锅) → 已完成

注: 完整Mermaid源码见 database/er_diagram.md, 可在 <https://mermaid.live> 查看交互版ER图。